

Redes sem Fio

Tipos de Redes sem fio

Tipos de rede. abrangência e tecnologias		
Tipo	Abrangência	tecnologia
WPAN	Abrangência pessoal (10m)	Bluetooth (IEEE 802.15)
WLAN	Abrangência local (rede local)	Wi-Fi (IEEE 802.11)
WMAN	Abrangência metropolitana	Wimax (IEEE 802.16)
WWAN	Grande abrangência	5G, 4G, 3G, CDMA, HSPA, LTE

Fonte: Elaboração Própria

Redes WLAN 802.11 - Wi-Fi

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance, utilizada por produtos certificados por essa associação, que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fios (WLAN) baseados no padrão IEEE 802.11.

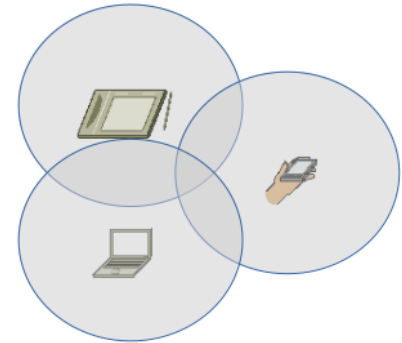
Padrões IEEE para WLANs 802.11		
Padrão IEEE	Frequência (RF)	Descrição
802.11	2,4 GHz	Padrão Base. Velocidades de até 2 Mbps.
802,11a	5 GHz	Velocidades de até 54 Mbps. Pequena área de cobertura. Menos eficaz em penetrar nas estruturas dos edifícios. Não compatível com os padrões 802.11b e 802.11g.
802.11b	2,4 GHz	Velocidades de até 11 Mbps. Alcance maior que o 802.11 ^a . Mais capaz de penetrar em estruturas.
802.11g	2,4 GHz	Velocidades de até 54 Mbps. Retrocompatível com 802.11b.

802.11 n	2.4 GHz 5 GHz	Velocidades de 150 Mbps a 600 Mbps com distância de até 70 m. APs e clientes sem fio usando tecnologia MIMO (multiple input multiple output) que suporta várias antenas, compatível com dispositivos 802.11a / b / g com taxas de dados limitadas.
802.11 ac	5 GHz	Taxas de transmissão que variam de 450 Mbps a 1,3 Gbps (1300 Mbps) usando a tecnologia MIMO. Até oito antenas podem ser suportadas. Retrocompatível com dispositivos 802.11a / n com taxas de transmissão limitadas.
802.11 ax	2.4 GHz 5 GHz	Lançado em 2019 - Wi-Fi geração 6 - High-Efficiency Wireless (HEW). Taxas de dados mais altas, suporta muitos dispositivos conectados e possui eficiência no uso de energia. Pode operar a 1 GHz e 7 GHz quando essas frequências se tornam disponíveis.

Modos de Operação

IBSS (*Independent Basic Service Set*)

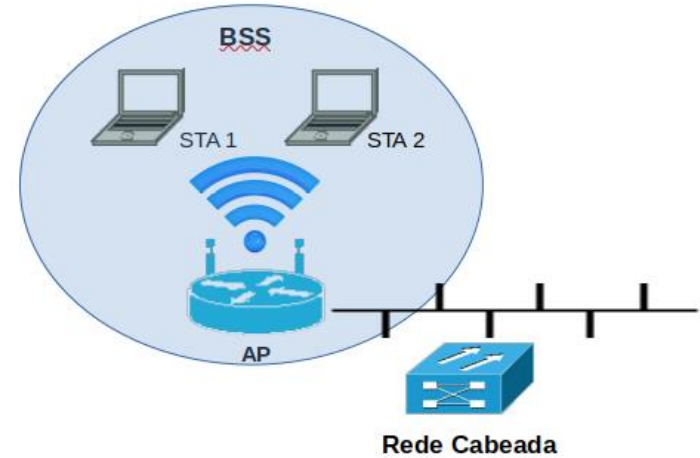
- Modo AD HOC. Dois ou mais dispositivos (STA) se conectam sem fio de maneira ponto a ponto (P2P) sem usar distribuidores (DS), APs ou roteadores sem fio. Os exemplos incluem clientes sem fio que se conectam diretamente usando Bluetooth ou Wi-Fi Direct.



Modo Infraestrutura

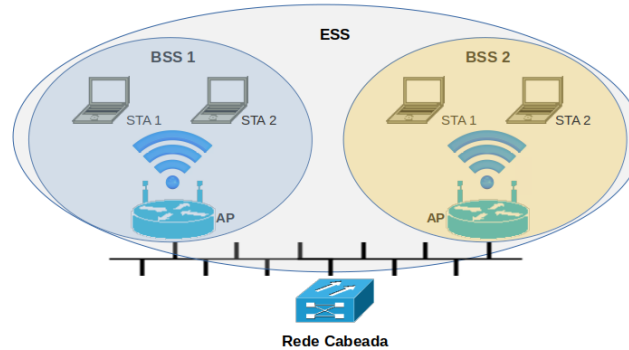
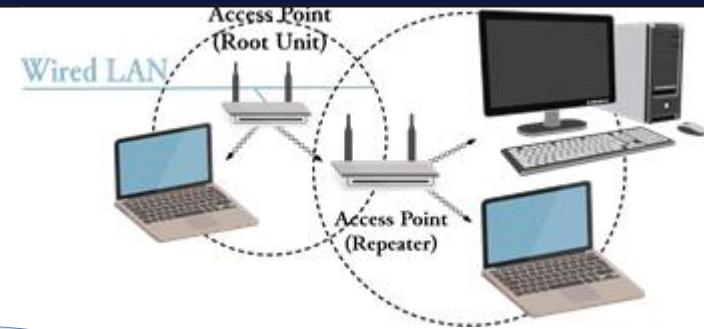
BSS - Basic Set Service - Um único ponto de acesso DS (*Distribution System*) interconectando todos os clientes sem fio STA (*Station*) associados.

Cada BSS, tem um identificador único chamado de BSSID (*Basic Service Set Identifier*).

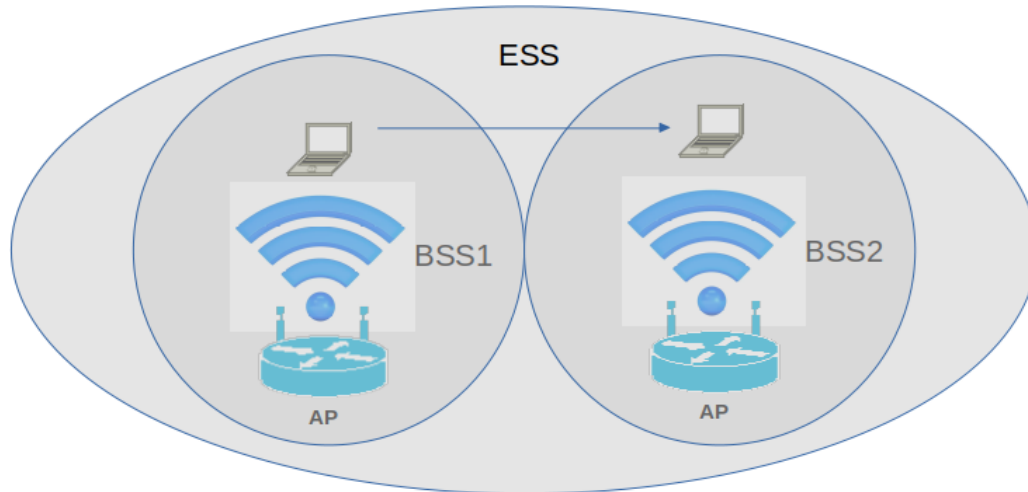


BSS - Modo Repetidor - Um AP atua no modo root, enquanto o outro atua como repetidor. Os clientes se associam ao AP repetidor, que, por sua vez, é um cliente do AP root.

ESS - Extended Set Service - É a união de dois ou mais BSS interconectados por um DS em uma infraestrutura cabeada. Cada ESS é identificado por um ESSID e cada BSS é identificado por seu BSSID. Assim os clientes (STA) de cada BSS podem se comunicar entre si.



Roaming - Técnica utilizada para permitir que um dispositivo móvel possa se mover entre as células (BSS). Sempre se conectando ao Ponto de Acesso mais próximo ao dispositivo móvel do usuário.



“

Um BSS contém uma ou mais estações sem fio e uma estação-base central, conhecida como um ponto de acesso (access point — AP) na terminologia 802.11.

KuRose | Ross
(2014, p. 390).

”